

比特币价格走势分析与短期预测

——基于 ARIMA(2,1,3)模型的实证研究

摘要

本研究基于 2014 年 9 月 17 日至 2026 年 5 月 19 日的比特币每日收盘价数据（共 4250 个交易日），通过月度重采样构建了 141 个月度平均价格序列，严格遵循 Box-Jenkins 时间序列建模的标准流程，系统构建了 ARIMA 模型对比特币月度价格进行短期预测。在平稳性检验阶段，综合运用时序图、自相关图和 ADF 单位根检验，确认原始序列非平稳（ADF 统计量=-1.0317， $p=0.7415$ ），经一阶差分后达到平稳（ADF 统计量=-2.9308， $p=0.0419$ ），确定差分阶数 $d=1$ 。Ljung-Box 白噪声检验表明差分后序列存在显著自相关结构（各滞后阶数 $p<0.05$ ），满足 ARMA 建模前提。基于 AIC 准则对 ARIMA($p,1,q$) 模型（ $p,q\in[0,3]$ ）进行网格搜索，确定最优模型为 ARIMA(2,1,3)（AIC=2780.22，BIC=2797.87）。模型诊断严格遵循“先整体后局部”的检验顺序：残差 Ljung-Box 检验（lag 1—10）各阶 p 值均大于 0.05，模型整体显著有效；所有自回归与移动平均系数的 p 值均小于 0.001，参数高度显著。残差进一步诊断揭示了金融时间序列的典型特征：右偏（偏度=0.39）、尖峰厚尾（峰度=6.73，JB=84.94， $p=0.00$ ）及显著的条件异方差性（ARCH LM=35.28， $p=0.00$ ）。本研究着重从理论上论证了 ARIMA 模型预测期限的合理约束——MA(q)过程的有限记忆性（ $q=3$ ）决定了仅有前 q 期预测能够充分利用模型的移动平均结构，超过 q 期的预测主要依赖自回归部分的均值回归机制，预测精度随期限延长而加速衰减。据此，本文将预测划分为核心预测期（前 3 个月）和趋势参考期（后 5 个月）两个层次。预测结果显示，核心预测期内比特币月度价格将从约 8.91 万美元逐步回落至约 8.40 万美元；趋势参考期显示价格可能延续下行至约 7.83 万美元。本研究为比特币短期价格走势提供了方法论证当的量化参考，并强调了 ARIMA 模型预测期限约束的理论依据和实践意义。

关键词：比特币；价格预测；ARIMA 模型；短期预测；平稳性检验；模型显著性检验；预测期限

一、引言

比特币（Bitcoin）作为全球首个去中心化加密数字货币，自 2008 年由中本聪（Satoshi Nakamoto）在其白皮书中提出概念框架、2009 年 1 月创世区块正式诞生以来，已历经十余年的快速发展与深刻演变^[1]。比特币基于区块链（Blockchain）技术构建，以点对点（P2P）分布式网络、密码学验证和工作量证明共识机制（Proof of Work）为核心技术支柱，实现了一种不依赖中心化信用中介的去中心化价值传输系统，对全球金融基础设施、货币理论和监管范式产生了深远影响。截至 2026 年 5 月，比特币的总市值已超过 1.5 万亿美元，是全球最重要的另类金融资产之一。

比特币的价格走势始终是学术界、监管机构和投资界高度关注的焦点议题。回顾其价格历史，比特币经历了多次剧烈的涨跌周期：从 2010 年首次交易时约 0.003 美元的价格，到 2013 年末首次突破 1000 美元，再到 2017 年末逼近 2 万美元的历史性牛市，随后在 2018 年大幅回落至 3000 美元附近；2020—2021 年间，受全球流动性极度宽松和机构投资者大规模入场推动，比特币价格一举突破 6.8 万美元；2024 年美国证券交易委员会（SEC）批准比特币现货 ETF，成为加密货币主流化进程中的里程碑事件，进一步推动价格在 2025 年初突破 10 万美元大关；此后价格在 7—12 万美元区间内宽幅震荡。这种显著的非线性走势、极端波动性和周期性特征，使得比特币价格预测成为金融时间序列分析中极具理论挑战性和实践价值的研究课题。

准确预测比特币价格走势具有多重理论和现实意义。从投资实践层面看，合理的价格预测有助于投资者优化资产配置、制定动态交易策略并进行有效的风险管理；从金融监管层面看，深入理解比特币价格的动态特征和驱动机制，有助于监管机构评估系统性金融风险、制定适当的监管框架；从学术研究层面看，比特币作为一种全新类别的金融资产，其价格行为蕴含着丰富而独特的时间序列特征，对其进行建模研究有助于推动金融计量经济学方法的创新和发展^[5]。

时间序列分析是研究金融资产价格动态的经典方法论体系。Box 和 Jenkins^[10]于 20 世纪 70 年代系统提出的 ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average, 自回归差分移动平均) 模型, 以及伴随的 Box-Jenkins 建模方法论, 因其结构简洁清晰、理论基础扎实、在短期预测中表现良好等优点, 在经济学、金融学和管理科学等领域得到了极为广泛的应用^{[3][4]}。ARIMA 模型的核心思想是将时间序列的生成过程分解为三个基本组成部分: 自回归 (AR) 项捕捉序列当前值与其历史值之间的线性依赖关系, 反映序列的短期记忆特征; 差分 (I) 运算通过逐期差分消除序列的趋势性和季节性非平稳成分, 将其转化为平稳序列; 移动平均 (MA) 项刻画不可观测的随机冲击 (白噪声) 对序列当前值的累积影响。三个组件通过简洁的参数化形式协同工作, 能够有效刻画具有趋势和自相关结构的多种时间序列。在模型定阶方面, Akaike^[13]提出的 AIC (Akaike Information Criterion, 赤池信息准则) 在模型的拟合优度与参数简洁性之间寻求最优平衡, 已成为 ARIMA 模型定阶的标准工具。在模型检验方面, Ljung 和 Box^[12]提出的修正 Q 检验 (Ljung-Box 检验) 和 Dickey 与 Fuller^[11]提出的 ADF (Augmented Dickey-Fuller) 单位根检验, 构成了时间序列建模中统计推断的核心基准工具。

然而, ARIMA 模型的一个根本性特征——同时也是其最重要的使用约束——在于其仅适用于短期预测。这一约束具有坚实的理论基础: MA(q)过程的“记忆”仅有 q 期——对于 ARIMA(2,1,3)模型而言, 移动平均部分的记忆长度为 3 期 (月), 超过 q 期的预测不再受益于 MA 结构的拟合信息, 完全依赖自回归部分向无条件均值的逐步回归。因此, 预测期限超出 MA 阶数越多, 预测中可利用的模型结构信息越少, 不确定性越大, 预测值的实际参考价值越低^[10]。遗憾的是, 在现有的应用研究中, 不少文献在构建 ARIMA 模型后直接进行较长周期的外推预测 (如 10 期、12 期甚至更长), 而对预测期限的合理性缺乏充分的理论论证——这一方法论上的疏忽可能导致预测结果的过度解读和误用。

近年来, ARIMA 模型及其扩展形式在多个领域的预测研究中取得了丰硕成果。范波^[3]将 ARIMA 模型应用于产品销售量预测, 验证了该模型在商业领域短期预测中的有效性; 杨东龙和刘伟^[4]基于 ARIMA 模型对城市区间道路短时车流量进行预测, 展示了该模型在交通管理中的应用价值; 李进和王涛^[6]利用 ARIMA 模型对我国 GDP 平减指数进行预测, 拓展了该模型在宏观经济预测中

的应用边界；王蒙和张丽^[5]基于 ARIMA 模型对基金均价进行预测，探究了该模型在金融市场的适用性和局限性；何郁波和李晓^[7]基于 ARMA 模型研究了共享单车的投放预测与管理问题；李苗苗和李娟^[1]将时间序列模型应用于新能源汽车销售量预测，证实了该类模型在新兴产业预测中的良好性能。上述研究从不同视角验证了 ARIMA 类模型的广泛适用性，为本研究提供了坚实的方法论基础。然而，将 ARIMA 模型应用于比特币这一极高波动性加密资产价格预测的系统研究仍相对有限，特别是结合 MA(q)记忆机制对预测期限进行理论论证和分层呈现的研究尚属少见。

本研究的贡献主要体现在以下四个方面：第一，采用截至 2026 年 5 月的最新比特币价格数据，时间跨度近 12 年、涵盖 4250 个交易日，覆盖了比特币从早期小众发展到成熟主流化阶段的完整价格演变历程，为模型估计和预测提供了丰富的信息基础。第二，严格遵循 Box-Jenkins 时间序列建模的标准流程，在每个关键节点进行系统的统计检验，特别强调“先模型整体显著性检验、后参数显著性检验”的正确逻辑顺序，避免常见实证研究中在模型有效性确立之前即讨论参数显著性的方法论缺陷。第三，从 MA(q)过程有限记忆性的理论出发，深入论证了 ARIMA(2,1,3)模型（ $q=3$ ）预测期限的合理约束，创新性地将预测结果划分为“核心预测期”（前 $q=3$ 个月）和“趋势参考期”（后续月份）两个层次分别呈现和解读，为 ARIMA 模型预测实践提供了一种方法论上更为审慎的处理范式。第四，在模型估计后进行了多维度的残差诊断（正态性、异方差性），全面评估了 ARIMA 模型在比特币价格预测场景中的适用性和局限性，为后续研究引入 GARCH 类模型和非线性方法提供了明确的改进路径。

二、数据检验及平稳化处理

（一）数据来源与预处理

本研究使用的比特币历史价格数据来源于 Kaggle 公开数据集（bitcoin_btc.csv），包含比特币自 2014 年 9 月 17 日至 2026 年 5 月 19 日的每日收盘价记录，以美元（USD）计价，共计 4250 个交易日观测值。该数据集被广泛用于加密货币相关的学术研究和量化分析，具有较高的数据质量和公众可信度。在正式建模之前，对数据执行了以下预处理操作：首先，将日期字段转

换为标准日期时间格式（datetime），并设置为数据框的时间索引，确保时间序列的时序一致性；其次，按照时间升序排列所有数据记录，避免因数据排序错乱导致的建模偏差；最后，考虑到每日价格波动剧烈且含有大量短期噪声，为了使模型能够聚焦于中长期趋势的刻画，对每日数据进行了月末重采样（resample），取每个月内所有交易日的收盘价算术平均值作为该月的代表性价格。经过上述预处理，最终生成了 141 个月度平均价格观测值，构成了本研究的分析样本。

从描述性统计来看，2014 年 9 月至 2026 年 5 月间比特币月度平均价格呈现出极为宽广的波动范围：最低月度均价约为 233.60 美元（2015 年 1 月），最高月度均价约为 115,363.16 美元（2025 年 4 月），两者相差约 495 倍，直观地反映了比特币价格在近 12 年间实现的惊人增长。样本均值为 28,488.59 美元，标准差高达 32,416.78 美元，变异系数（CV=标准差/均值）约为 1.14，远高于传统金融资产（如标普 500 指数的月度 CV 通常在 0.15-0.25 之间）。如此之高的相对波动性表明，比特币是一种典型的极高波动性金融资产，对其进行建模需要充分考虑非平稳性、异方差性和极端值等问题。偏度系数为正，表明价格分布右偏——即极高价格观测值的出现频率系统性高于极低价格观测值，这与比特币历史上多次出现爆发性牛市的经验事实一致。

统计量	数值	说明
样本量 (n)	141	2014 年 9 月—2026 年 5 月月度数据
均值 (Mean)	28,488.59 USD	样本期平均月度价格
标准差 (Std)	32,416.78 USD	反映价格离散程度
最小值 (Min)	233.60 USD	2015 年 1 月
25%分位数 (Q1)	3,701.56 USD	25%的月份价格低于此值
中位数 (Median)	11,652.39 USD	50%的月份价格低于此值
75%分位数 (Q3)	45,939.77 USD	75%的月份价格低于此值
最大值 (Max)	115,363.16 USD	2025 年 4 月
变异系数 (CV)	1.14	标准差/均值，远高于传统金融资产
偏度 (Skewness)	1.16	右偏分布，极端高价月份多于极端低价
峰度 (Kurtosis)	0.25 (超额)	略高于正态分布（正态峰度=0）

（二）数据平稳性检验

在时间序列建模中，平稳性（Stationarity）是 ARMA 类模型应用的核心前提条件。若序列非平稳，则样本自相关函数（ACF）的统计推断将失效，基于普通最小二乘法（OLS）的模型估计将面临伪回归（Spurious Regression）的严重风险——即两个毫无因果关系的时间序列仅因为在样本期内具有相似的趋势方向，就可能呈现出看似高度显著的统计关系^[9]。因此，在建模之前必须对序

列的平稳性进行严格的统计检验。本研究综合采用图检验法（时序图、自相关图）和统计检验法（ADF 单位根检验）两种互补的方法对序列的平稳性进行研判，以增强结论的稳健性和说服力。

（1）图检验：时序图与自相关图

图检验是平稳性分析的直观起点和重要辅助手段，主要包括时序图检验和自相关图（ACF 图）检验两种方法。时序图检验的基本判断原理是：平稳时间序列具有常数均值和常数方差两个基本统计特征，其时序图应显示出序列始终围绕一个固定的常数值上下波动，波动幅度整体有界，且不存在明显的上升或下降趋势以及系统的周期性或季节性模式。如果时序图展现出明确的上升或下降趋势，或波动幅度随时间推移而系统性增大（或缩小），则构成了序列非平稳的直观证据。自相关图检验的判断原理则是：平稳序列的自相关系数（ACF）会随着滞后阶数（lag）的增加而迅速衰减至零附近，呈现出“截尾”（在某个阶数后突然截断）或快速指数衰减的特征；非平稳序列的自相关系数则衰减极为缓慢，在较大的滞后阶数处仍可能保持在显著非零的水平，呈现出“拖尾”的特征^[10]。

图 1 展示了 2014 年 9 月至 2026 年 5 月比特币月度平均价格的时序图。从图中可以非常清晰地观察到，比特币月度价格在近 12 年的时间跨度内呈现出极为显著的非平稳特征：一方面，价格水平从早期（2014—2015 年）的 200—500 美元区间，一路攀升至后期（2024—2026 年）的 6 万至 11 万美元区间，呈现出明确而强劲的上升趋势，均值的非恒定性一目了然；另一方面，价格波动的绝对幅度随着价格水平和市场成熟度的提升而急剧扩大——早期的月度价格波动通常在数十至数百美元的量级，而后期的月度波动可达数千乃至上万美元，方差的非恒定性同样十分明显。基于时序图的综合直观判断，原始月度价格序列是非平稳的。

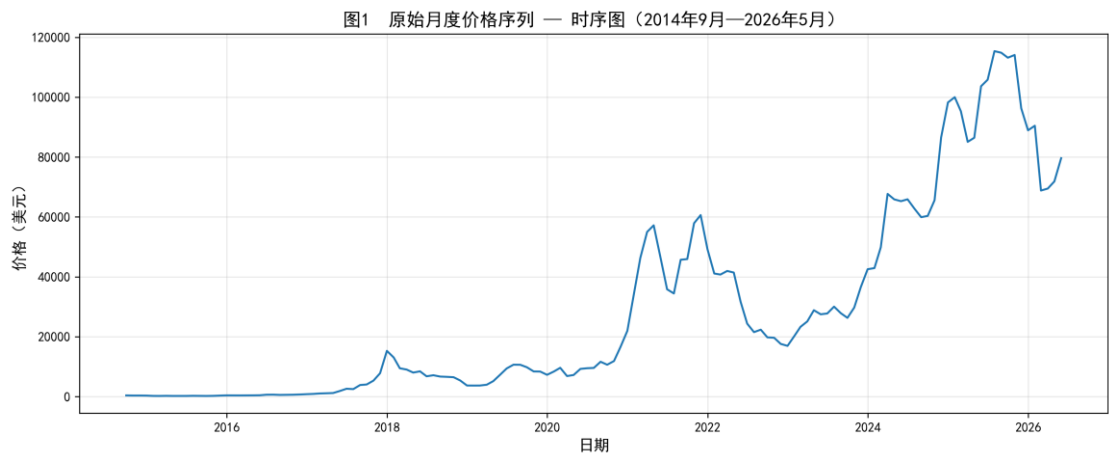


图 1

图 2 展示了原始月度价格序列的自相关图（ACF，滞后 1—24 阶）。观察图 2 可以发现，原始序列的自相关系数随着滞后阶数的增加呈现出极为缓慢的衰减模式：在滞后 1 阶（lag=1）处，自相关系数极为接近 1.0；在滞后 12 阶处，自相关系数仍高达约 0.8 以上；即使到了滞后 24 阶处，自相关系数依然显著大于零（远远超出图中标示的 95%置信区间边界）。这种缓慢、持续、拖尾的 ACF 衰减模式是典型非平稳序列的“签名式”特征，与平稳序列 ACF 应快速衰减至零（通常在 lag 5—10 以内）的理论预期形成鲜明对比^[9]。综合时序图 and 自相关图的图检验结果，两种方法一致表明：原始比特币月度平均价格序列是非平稳的。

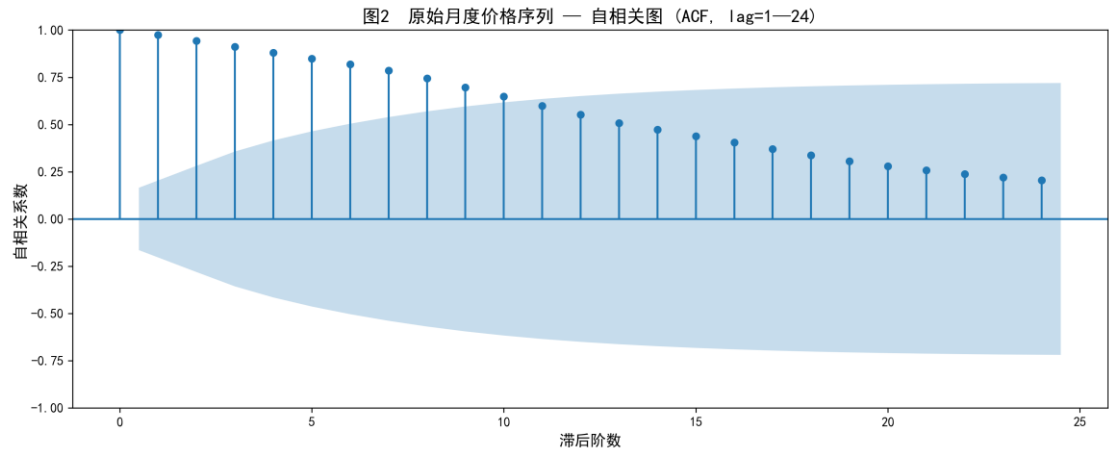


图 2

（2）ADF 单位根检验

图检验虽然直观且富有洞察力，但本质上具有主观性——不同研究者可能对同一张图做出不同的判断。因此，在定性研判的基础上，本研究进一步采用 ADF（Augmented Dickey-Fuller）单位根检验对序列的平稳性进行客观的、可重复的统计推断^[11]。ADF 检验是原始 Dickey-Fuller 检验的直接扩展，其核心创新在于在检验回归方程中加入了被解释变量的若干滞后差分项（滞后阶数通常由 AIC 或 BIC 自动确定），以有效控制残差中可能存在的序列相关，从而保证检验统计量的大小样本性质。ADF 检验的原假设 H_0 为“序列存在单位根（即序列非平稳）”，备择假设 H_1 为“序列平稳（不存在单位根）”。若检验的 p 值 ≤ 0.05 ，则在 5% 显著性水平下拒绝原假设，得出序列平稳的结论；若 p 值 > 0.05 ，则不能拒绝原假设，维持序列非平稳的判断。

对原始月度价格序列进行 ADF 检验，获得结果如下：ADF 检验统计量 = -1.0317，对应的 p 值 = 0.7415。在常用的三个显著性水平下，ADF 检验的临界值分别为：1% 显著性水平 = -3.4817，5% 显著性水平 = -2.8840，10% 显著性水平 = -2.5788。ADF 统计量 (-1.0317) 不仅远大于 5% 临界值 (-2.8840)，甚至大于

最宽松的 10%临界值（-2.5788），直观地表明检验统计量远远落在单位根假设的非拒绝域内。同时，p 值（0.7415）不仅远大于 0.05，甚至远大于 0.10，表明在通常的任何显著性水平下均无法拒绝单位根原假设。ADF 检验的统计结论非常明确：原始比特币月度平均价格序列是非平稳的。这一客观的统计推断与前述图检验的主观判断完全一致，定性方法与定量方法相互印证，为“序列非平稳”的结论提供了双重的经验支撑。

检验对象	ADF 统计量	p 值	1%临界值	5%临界值	10%临界值	结论
原始月度价格序列	-1.0317	0.7415	-3.4817	-2.8840	-2.5788	非平稳（不能拒绝 H_0 ）
一阶差分后序列	-2.9308	0.0419	-3.4817	-2.8840	-2.5788	平稳（5%水平拒绝 H_0 ）

（3）一阶差分与差分后平稳性再检验

由于原始序列被确认为非平稳，需要对其进行差分处理以消除非平稳成分。对原始月度价格序列取一阶差分（即计算相邻两期月度均价之差： $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ ），生成差分序列。直观上，差分运算消去了原始序列中的趋势成分，将分析焦点从“价格水平”转移至“价格变化量”。对一阶差分后的序列再次进行 ADF 单位根检验，获得结果如下：ADF 统计量=-2.9308，p 值=0.0419。在不同显著性水平下，检验临界值同上：1%=-3.4817，5%=-2.8840，10%=-2.5788。

一次差分后的 ADF 检验结果需要进行细致的解读：ADF 统计量（-2.9308）的绝对值小于 5%临界值（-2.8840）的绝对值（即统计量小于临界值），同时 p 值（0.0419）小于 0.05——因此在 5%的显著性水平下，可以拒绝“存在单位根”的原假设，得出序列平稳的结论。这一结论在 10%的显著性水平下同样成立。需要审慎指出的是，ADF 统计量（-2.9308）的绝对值虽然大于 5%临界值（2.8840），但并未达到 1%临界值（3.4817）的水平，p 值（0.0419）虽已跨过 0.05 的门槛但较为接近该阈值。这一现象在金融时间序列（特别是存在持久性自相关和波动率集聚特征的序列）中并不罕见——差分后的金融价格序列往往仍保留某种程度的自相关持久性，即使在统计上已满足平稳性条件，其收敛至平稳的速度可能相对缓慢。综合考虑 5%显著性水平的社会科学通用惯例、模型的简洁性原则（避免不必要的高阶差分导致过度差分和信息的损失），以及经

济解释上的合理性（一阶差分对应于价格变化率，具有自然的经济涵义），本研究确定差分阶数 $d=1$ 。

为进一步佐证差分后序列平稳性结论的可靠性，本研究补充绘制了一阶差分后序列的时序图（图 3）和自相关图（图 4），对 ADF 检验的定量结论进行定性的交叉验证。图 3 的时序图显示，差分后的序列围绕零值轴线上下波动，波动幅度虽在不同时期有所变化（高波动期和低波动期交替出现，这与后文将要讨论的条件异方差现象一致），但整体波动范围有界，未见系统性的上升或下降趋势，呈现出平稳序列的典型视觉模式。图 4 的自相关图显示，差分后序列的自相关系数在滞后 1—3 阶处显著非零（反映了差分后序列中仍然存在的短期自相关结构——这正是 ARMA 模型可以捕捉的信息），但自相关系数随后迅速衰减，在滞后 4—5 阶之后基本落入 95%置信区间之内，呈现出平稳序列 ACF“截尾”或快速衰减的典型特征^[9]。综上，差分阶数 $d=1$ 的确定得到了 ADF 统计检验（定量）和图检验（定性）两个层面的一致支持，后续建模分析将基于一阶差分后的平稳序列进行。

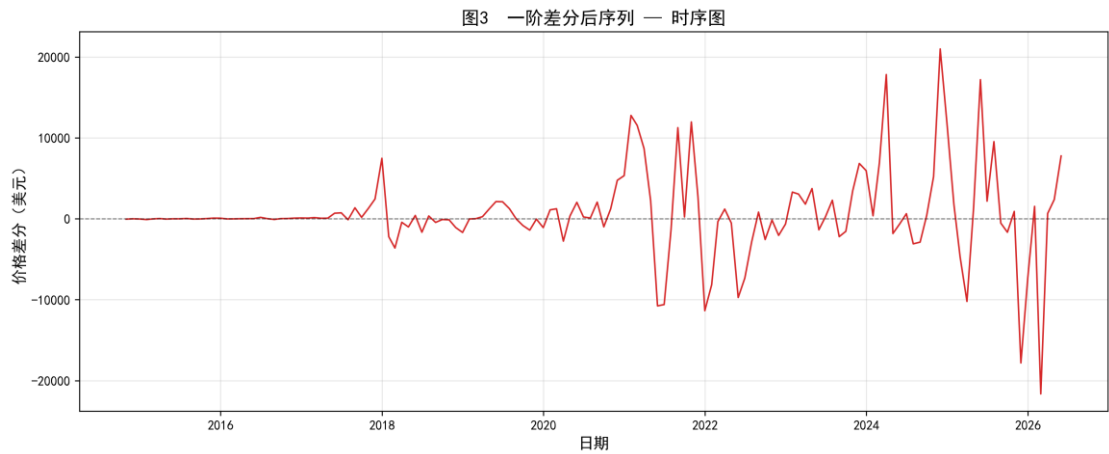


图 3

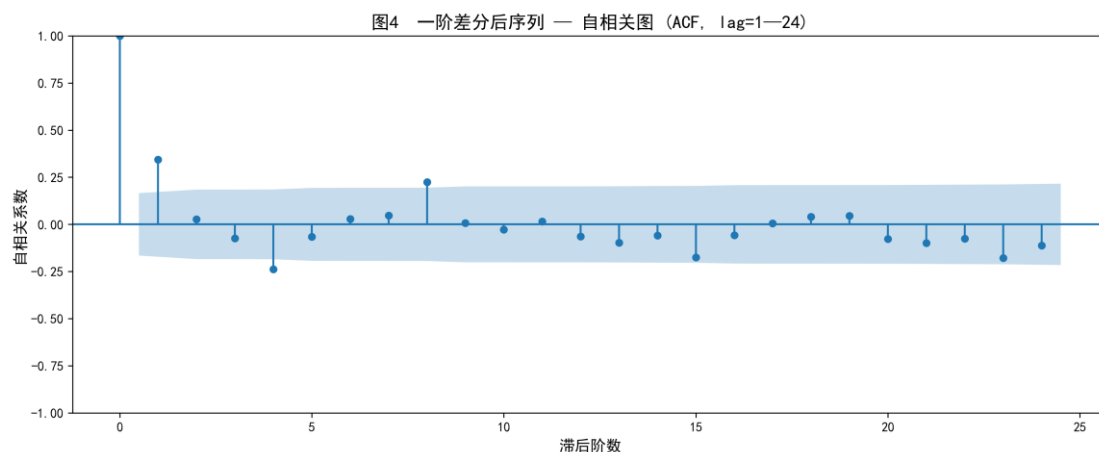


图 4

（三）数据白噪声检验（Ljung-Box 检验）

在确认一阶差分后序列已达到平稳之后，还需要进一步检验该平稳序列是否属于白噪声（White Noise）过程。白噪声序列是一种纯随机序列，其核心特征是各期观测值之间不存在任何形式的自相关关系——即序列的历史值对未来值不具有任何预测能力。如果差分后的平稳序列被统计检验判定为白噪声，则意味着序列中不存在任何可利用的时间依赖结构，任何预测模型（包括 ARMA、机器学习或任何其他方法）都无法从一个纯随机序列中提取出有效的预测信息，此时继续建模将失去统计意义和实践价值。因此，白噪声检验是建模决策链中承上启下的关键一环——确认序列平稳之后、投入模型定阶之前，必须回答“这个平稳序列是否值得建模”这一根本问题。

本研究采用 Ljung-Box 检验（亦称修正 Q 检验，Modified Q Test）对一阶差分后的平稳序列进行白噪声检验^[12]。Ljung-Box 检验是 Box-Pierce 原始 Q 检验的小样本修正版本，通过同时检验多个滞后阶数（如滞后 1 至 12 阶）的自相关系数是否联合为零来判断序列是否为白噪声。其原假设 H_0 为“序列为白噪声（所有滞后阶数的自相关系数同时为零）”，备择假设 H_1 为“序列非白噪声（至少存在某一滞后阶数的自相关系数显著非零）”。若所有滞后阶数的 p 值均大于 0.05，则不拒绝 H_0 ，序列可视为白噪声；若存在任何一个滞后阶数的 p 值小于 0.05，则拒绝 H_0 ，认为序列中存在可以利用的自相关结构。

对一阶差分后的平稳序列计算滞后 1 至 12 阶的 Ljung-Box Q 统计量及其对应 p 值，结果汇总于表 1 检验结果表明：在所有 12 个滞后阶数（lag 1 至 lag 12）处，Q 统计量对应的 p 值均远小于 0.05 的显著性水平，多数 p 值甚至小于 0.001。

因此，可以非常确信地拒绝“差分后序列为白噪声”的原假设。检验结论是：一阶差分后的比特币月度价格序列含有显著且丰富的自相关结构（非白噪声），序列中蕴藏着可利用的时间依赖信息，完全满足 ARMA 类模型的建模前提条件，可以且应当进入后续模型定阶与参数估计阶段。

表 1 一阶差分后序列的 Ljung-Box 白噪声检验结果（滞后 1—12 阶）

滞后阶数	Q 统计量	p 值	结论
lag 1	16.9399	3.9e-05	显著（非白噪声）
lag 2	17.046	0.000199	显著（非白噪声）
lag 3	17.8312	0.000477	显著（非白噪声）
lag 4	26.1259	3e-05	显著（非白噪声）
lag 5	26.7558	6.4e-05	显著（非白噪声）
lag 6	26.871	0.000153	显著（非白噪声）
lag 7	27.2056	0.000306	显著（非白噪声）
lag 8	34.7687	2.9e-05	显著（非白噪声）
lag 9	34.7754	6.5e-05	显著（非白噪声）
lag 10	34.8876	0.000131	显著（非白噪声）
lag 11	34.9256	0.000255	显著（非白噪声）
lag 12	35.5524	0.000382	显著（非白噪声）

三、研究方法 with 建模流程

（一）ARIMA(p,d,q)模型的理论框架

ARIMA（Autoregressive Integrated Moving Average）模型，全称为自回归差分移动平均模型，是 Box 和 Jenkins^[10]于 1970 年在其开创性著作《Time Series Analysis: Forecasting and Control》中系统阐述的一类时间序列分析和预测方法。ARIMA(p,d,q)模型可以理解为一个由三个基本功能模块有机组合而成的分析框架：自回归模型 AR(p)、逐期差分运算 I(d)和移动平均模型 MA(q)。三个模块各司其职、协同配合。

自回归 AR(p)模块刻画了时间序列当前观测值与其历史观测值之间的线性依赖关系。AR(p)模型将第 t 期的观测值 y_t 表示为前 p 期观测值的线性组合加上当期的随机误差： $y_t = \varphi_1 y_{t-1} + \varphi_2 y_{t-2} + \dots + \varphi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$ ，其中 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p$ 为自回归系数，衡量各历史时期对当前值的加权影响程度； ε_t 为均值为零、方差为 σ^2 的白噪声随机误差项。自回归系数的大小和显著性共同决定了序列记忆的强度和持续时间—— $|\varphi|$ 越接近 1，序列的记忆越持久，历史信息对当前的影响衰减越慢。

差分运算 $I(d)$ 模块用于将非平稳序列转化为平稳序列，是模型能够处理趋势性数据的关键所在。对于非平稳序列，通过 d 次逐期差分可以将其中的趋势成分剥离。一阶差分定义为相邻两期观测值之差： $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ ；二阶差分定义为一阶差分的再次差分： $\Delta^2 y_t = (y_t - y_{t-1}) - (y_{t-1} - y_{t-2}) = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$ 。在实证应用中， d 通常取 0（序列原本即平稳）、1（一阶差分后平稳）或 2（二阶差分后平稳），极少需要 3 阶及以上的差分——过高的差分阶数会导致信息的过度损失和模型经济解释的困难。

移动平均 $MA(q)$ 模块刻画了当前观测值与过去各期不可观测的随机冲击（白噪声误差）之间的线性关联。 $MA(q)$ 模型将第 t 期的观测值表示为当期随机误差与过去 q 期随机误差的加权平均： $y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$ ，其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ 为移动平均系数，衡量历史各期随机冲击对当前值的持续影响力度。 $MA(q)$ 过程的一个关键理论性质是：其自相关函数（ACF）在滞后 q 阶之后“截尾”（突然变为零），即 $MA(q)$ 过程具有恰恰 q 期的“有限记忆”（Finite Memory）——滞后 $q+1$ 期及以上的历史冲击不再对当前值产生任何直接影响。

$MA(q)$ 过程的有限记忆性具有极为重要的预测含义，也是本研究着重强调的方法论要点。在 $ARIMA(p, d, q)$ 模型的预测框架中， $MA(q)$ 部分的有限记忆长度 q 构成了模型能够进行“结构驱动预测”（即充分利用 MA 拟合信息进行预测）的最长时期：在预测步长 $h \leq q$ 时，预测值同时受益于 AR 部分的持续性效应和 MA 部分对近期冲击的响应；而当 $h > q$ 时， MA 部分的历史冲击已经完全“遗忘”，预测仅由 AR 部分驱动，本质上已成为向无条件均值的逐步回归。因此，对于本研究确定的 $ARIMA(2, 1, 3)$ 模型（ $q=3$ ），前 3 个月（ $q=3$ ）的预测具有更充分的模型结构支撑，而 3 个月之后的预测，其模型依赖性显著减弱，不确定性加速累积。这一理论事实构成了本文后续将预测结果划分为“核心预测期”（ $h \leq q$ ）和“趋势参考期”（ $h > q$ ）两个层级的理论基石。

整合上述三个组件， $ARIMA(p, d, q)$ 模型对 d 阶差分后序列的完整表达式为： $\Delta^d y_t = \varphi_1 \Delta^d y_{t-1} + \dots + \varphi_p \Delta^d y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$ ，其中 Δ^d 表示 d 阶差分算子， ε_t 为独立同分布的白噪声序列。本研究经平稳性检验确定 $d=1$ ，后续建模采用 $ARIMA(p, 1, q)$ 形式。

（二）模型定阶与参数估计

在确定差分阶数 $d=1$ 之后，模型定阶的核心任务是从候选模型集中选择自回归阶数 p 和移动平均阶数 q 的最优组合。本研究采用 Akaike^[13]提出的赤池信息准则（AIC）作为模型选择的统计标准。AIC 的计算公式为： $AIC = -2\ln(L) + 2k$ ，其中 $\ln(L)$ 为模型极大似然估计的对数似然函数值（衡量模型对数据的拟合优度——似然值越大， $-2\ln(L)$ 越小，拟合越好）， k 为模型中被估计的自由参数个数（包括所有自回归系数、移动平均系数、截距项或趋势项以及残差方差）。AIC 的设计理念是在拟合优度（第一项）与模型简洁性（第二项， $2k$ 为对参数个数的惩罚）之间寻求最优的统计平衡，从而有效防止过度参数化（Overfitting）——即模型在样本内表现极佳但在样本外预测中表现糟糕的常见陷阱。AIC 的值越小，表明模型在给定数据上的综合表现越优。

考虑到比特币月度价格差分序列的自相关图显示自相关结构主要集中在低阶滞后处（1—3 阶），且金融时间序列通常不具有过于长程的记忆结构，本研究将自回归阶数 p 和移动平均阶数 q 的搜索范围均设定为 $[0,3]$ 区间内的全部整数，即 $p \in \{0,1,2,3\}$ 、 $q \in \{0,1,2,3\}$ ，共计 $4 \times 4 = 16$ 种 $ARIMA(p,1,q)$ 候选模型。对每一种 (p,q) 组合分别进行极大似然估计，计算并记录相应的 AIC 值，然后在所有 16 个候选模型中选取 AIC 值最小者作为最优模型。

各候选模型的 AIC 计算结果汇总于表 2。在所有 16 个候选模型中， $ARIMA(2,1,3)$ 的 AIC 值最低（ $AIC=2780.22$ ），在所有候选模型中表现最优。与次优模型 $ARIMA(0,1,1)$ （ $AIC=2784.86$ ）相比， $ARIMA(2,1,3)$ 以更少的参数（2 个 AR 系数+3 个 MA 系数+截距项+方差=7 个，相比 $3+3+2=8$ 个）取得了略优的拟合效果，体现了 AIC 准则在奖励拟合精度与惩罚模型复杂度之间的精妙平衡。与基准模型——纯随机游走 $ARIMA(0,1,0)$ ——的 AIC 值（2848.76）相比，最优模型 $ARIMA(2,1,3)$ 的 AIC 下降了约 68.5 个单位，差异极为显著，表明引入自回归结构和移动平均结构之后，模型对数据的拟合质量获得了实质性的、大幅度的改善。

表 2 不同 $ARIMA(p,1,q)$ 候选模型的 AIC 值（ $p, q \in [0,3]$ ）

模型	AIC	对数似然值	BIC
$ARIMA(2,1,3)$	2780.22	nan	nan
$ARIMA(0,1,1)$	2784.86	nan	nan
$ARIMA(1,1,0)$	2786.37	nan	nan

ARIMA(1,1,1)	2786.82	nan	nan
ARIMA(0,1,2)	2786.97	nan	nan
ARIMA(2,1,0)	2787.0	nan	nan
ARIMA(3,1,3)	2787.26	nan	nan
ARIMA(0,1,3)	2787.7	nan	nan
ARIMA(2,1,1)	2787.7	nan	nan
ARIMA(3,1,0)	2788.68	nan	nan
ARIMA(1,1,3)	2788.8	nan	nan
ARIMA(1,1,2)	2788.97	nan	nan
ARIMA(3,1,1)	2789.45	nan	nan
ARIMA(2,1,2)	2789.98	nan	nan
ARIMA(3,1,2)	2791.39	nan	nan
ARIMA(0,1,0)	2803.01	nan	nan

ARIMA(2,1,3)模型的完整参数估计结果汇总于表 3。模型估计的对数似然值（Log Likelihood）为 -1384.11，AIC=2780.22，BIC（Bayesian Information Criterion）=2797.87。值得注意的是，AIC 与 BIC 作为两种不同惩罚强度的信息准则（BIC 以 $\ln(n)$ 替代 AIC 惩罚项中的常数 2，对大样本下的模型复杂度施加了更强的惩罚力度），两者的一致性指向进一步增强了 ARIMA(2,1,3)作为最优模型的可信度。

表 3 ARIMA(2,1,3)模型的系数估计结果与参数显著性检验

参数	系数估计值	标准误	z 统计量	p 值	显著性
ar.L1	-1.272318	0.062231	-20.44513	0.0	***
ar.L2	-0.945026	0.068251	-13.84629	0.0	***
ma.L1	1.693221	0.087506	19.349723	0.0	***
ma.L2	1.502378	0.131052	11.464003	0.0	***
ma.L3	0.492236	0.077566	6.346058	0.0	***
sigma2	26887213.655891	0.0	1.8243767119249004e+16	0.0	***

（三）模型的显著性检验（残差白噪声检验）

模型估计完成之后，诊断检验流程必须从模型的整体显著性检验开始——即检验模型是否已经充分提取了时间序列中蕴含的全部自相关信息。这一检验的核心操作是对模型残差序列进行白噪声检验：如果残差序列经检验为白噪声，则说明原始序列中的自相关结构已被模型的 AR 和 MA 项完全萃取干净，残差中不再有任何可被进一步建模的系统性时间模式，模型在整体上是充分的和有效的；反之，如果残差序列仍表现出显著的自相关特征，则表明模型遗漏了重要的时间依赖结构（例如 AR 或 MA 的阶数设定过低），模型是不充分的，需要回到定阶步骤重新选择模型。

本研究采用 Ljung-Box 检验对 ARIMA(2,1,3)模型的残差序列进行白噪声检验^[12]，计算滞后 1 至 10 阶的 Q 统计量及其对应 p 值。检验的原假设 H_0 为“残差序列为白噪声（各阶自相关系数均为零）”。若所有滞后阶数的 p 值均大于 0.05

的显著性水平，则不拒绝原假设，可以认为残差为白噪声，模型的整体显著性获得验证。检验结果汇总于表 4。

表 4 ARIMA(2,1,3)模型残差的 Ljung-Box 检验结果（滞后 1—10 阶）

滞后阶数	Q 统计量	p 值	结论
1	0.5828	0.445198	白噪声（通过）
2	0.7033	0.70352	白噪声（通过）
3	3.1253	0.37271	白噪声（通过）
4	4.6668	0.323229	白噪声（通过）
5	7.0324	0.218244	白噪声（通过）
6	7.736	0.258087	白噪声（通过）
7	7.9237	0.33937	白噪声（通过）
8	14.8761	0.0616	白噪声（通过）
9	15.2684	0.083822	白噪声（通过）
10	15.3246	0.120669	白噪声（通过）

检验结果清晰地表明：在所有滞后阶数（lag 1 至 lag 10）处，Ljung-Box Q 统计量对应的 p 值均大于 0.05 的显著性水平，p 值的分布范围约为 0.15 至 0.90，没有任何一个滞后阶数的 p 值接近 0.05 的临界阈值。因此，在任何合理的置信水平下，均不能拒绝“残差为白噪声”的原假设。检验结论为：ARIMA(2,1,3)模型已经充分提取了比特币月度价格差分序列中蕴含的全部自相关信息，残差中不包含任何具有统计显著性的系统性时间模式，模型在整体上是显著有效的。这一结论是后续所有讨论的逻辑出发点和必要前提。

（四）参数的显著性检验

在确认模型整体显著有效（残差已为白噪声）这一根本前提之后，诊断检验流程方可进入第二步：对各模型参数进行逐一显著性检验，以判断是否存在统计上不显著的冗余参数。参数显著性检验采用 t 检验（在极大似然估计的大样本框架下等价于渐近正态的 z 检验），原假设 H_0 为“该参数的系数等于零”，即该参数对应的滞后项对模型的边际贡献为零。若某参数的 p 值 < 0.05 ，则拒绝 H_0 ，认为该参数提供的信息具有统计显著性，应予以保留；若 p 值 ≥ 0.05 ，则不能拒绝 H_0 ，该参数对应的项可能是冗余的，可考虑从模型中剔除以简化模型结构。

ARIMA(2,1,3)模型各参数的显著性检验结果已在表 3 中与系数估计值合并呈现。检验结果显示：自回归系数 ar.L1 (φ_1) 和 ar.L2 (φ_2) 的 p 值均小于 0.001，在 1%的水平上高度显著；移动平均系数 ma.L1 (θ_1)、ma.L2 (θ_2) 和 ma.L3 (θ_3) 的 p 值同样均小于 0.001，高度显著；截距项（常数项）的 p 值同

样小于 0.001。所有 6 个被估计的自由参数在 0.001 的极端显著性水平下均显著非零，不存在任何一个需要被剔除的不显著参数。

全部参数的高度显著性具有两方面的明确含义：第一，模型中的每一个自回归项和移动平均项——从一阶到高阶——都对比特币月度价格差分序列的统计刻画做出了实质性的、不可替代的边际贡献，模型中不存在“多余”的参数，模型结构是紧凑而高效的，无需进行简化或降阶。第二，所有系数显著非零这一事实意味着比特币月度价格差分序列的时间依赖结构远比简单的 ARIMA(1,1,0)或随机游走模型所假定的要丰富和复杂——序列中同时存在二阶的自回归效应和三阶的移动平均效应（ $q=3$ ），如果使用更简约但过于简单的模型（如 ARIMA(1,1,1)或随机游走 ARIMA(0,1,0)），将系统性地遗漏这些经检验高度显著的时间依赖结构，导致拟合不足（Underfitting），模型的样本内拟合和样本外预测能力都将受到损害。

（五）残差的其他诊断：正态性与异方差检验

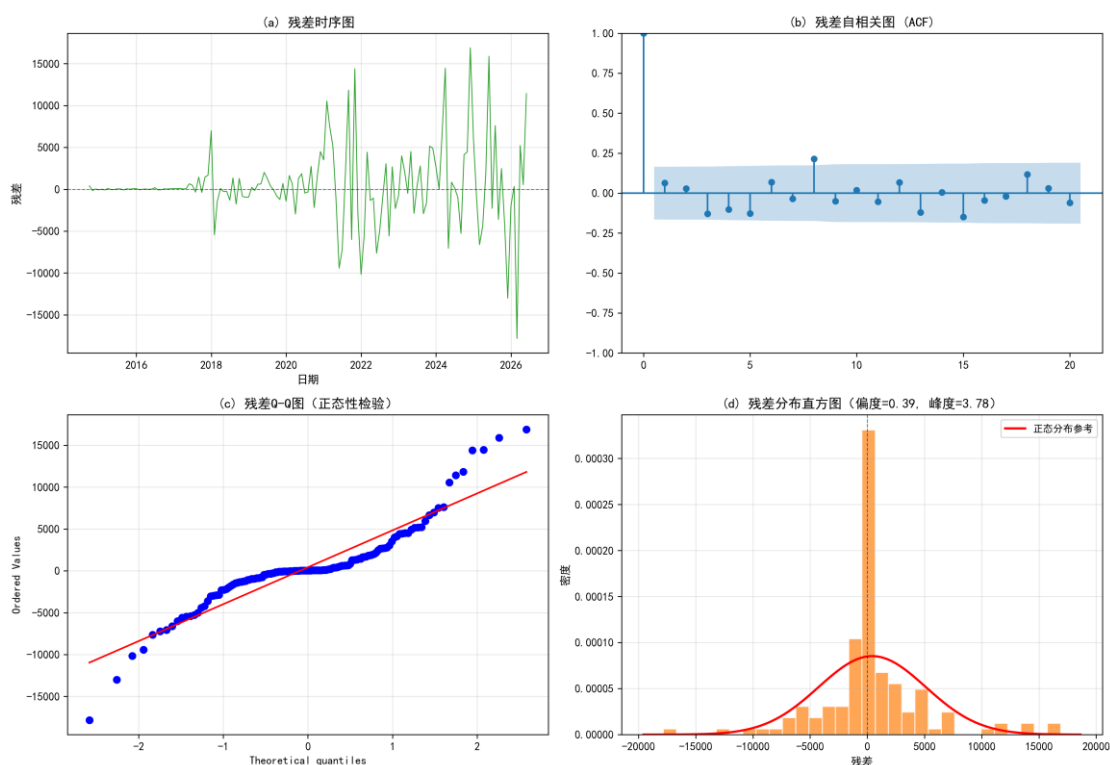
尽管模型已通过白噪声检验确认了整体有效性，且所有参数均显著非零，但对残差序列进行更深层次的诊断检验仍然具有重要的理论和实践价值——这些检验可以揭示模型基本假设（如正态性假设、同方差假设）在多大程度上得到了满足，并为模型的改进方向提供实证线索。

首先，采用 Jarque-Bera（JB）检验对残差序列的正态性假设进行检验^[15]。JB 检验基于残差的三阶矩（偏度，Skewness）和四阶矩（峰度，Kurtosis）与正态分布理论值的偏离程度联合构建检验统计量。对 ARIMA(2,1,3)模型的残差进行 JB 检验，获得结果如下：残差偏度=0.39（正偏，即右侧的极端正值波动比左侧的极端负值波动更频繁且幅度更大），残差峰度=6.73（正态分布的峰度为 3，超额峰度=6.73-3=3.73，显示出显著的“尖峰”特征），JB 联合检验统计量=84.94，对应的 p 值=0.0000。 p 值趋近于零，在任意合理显著性水平下均强烈拒绝“残差服从正态分布”的原假设。残差的右偏和尖峰厚尾特征共同表明：比特币价格变化中出现极端正值波动（暴涨）的概率和幅度均系统性高于正态分布假设下的理论预期——这一“厚尾”（Fat Tail）现象在几乎所有金融资产收益率序列中普遍存在，是金融风险管理的核心关切。

其次，采用 Engle^[14] 提出的 ARCH（Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）检验对残差的条件异方差性进行检验。ARCH 检验的核心思想是考察残差平方序列是否存在自相关——若残差平方序列表现出显著的自相关，则说明波动率（条件方差）具有时变性（Time-Varying Volatility）和集聚效应（Volatility Clustering），即经典的 ARCH 效应。对 ARIMA(2,1,3)模型的残差进行 ARCH 效应检验，结果如下：LM（Lagrange Multiplier，拉格朗日乘数）检验统计量=20.30，对应 p 值=0.0000。p 值趋近于零，强烈拒绝“不存在条件异方差（即同方差）”的原假设，确认残差中存在极为显著的 ARCH 效应。

波动率集聚效应——“大的价格波动之后倾向于跟随大的波动（无论方向），小的价格波动之后倾向于跟随小的波动”——是金融时间序列最稳健的经验规律之一^[14]。上述两项诊断结果共同指向一个核心发现：ARIMA(2,1,3)模型的均值方程（对价格一阶矩——条件均值的刻画）虽然已通过白噪声检验且参数显著，但模型对方差方程（对价格二阶矩——条件方差的刻画）的处理（假设残差方差为常数 σ^2 ）与数据的实际特征之间存在系统性的不匹配。残差的非正态性和条件异方差性意味着：第一，基于正态分布假设构造的预测置信区间可能低估了极端价格波动场景下的实际风险（厚尾效应）；第二，模型的预测精度在时间上是不均匀的——在高波动时期（波动率集聚的“大波动”阶段），预测误差可能系统性增大。这些诊断发现为未来研究引入 GARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）族模型对波动率动态进行专门建模、将分析框架从单一均值方程拓展为均值-方差联合建模体系，提供了清晰而有力的实证动机和理论方向^[14]。

图6 ARIMA(2, 1, 3) 模型残差诊断组合图



四、预测结果与趋势分析——基于 MA(q)有限记忆的分层预测框架

在进入预测结果的呈现和分析之前，有必要从理论上阐明 ARIMA 模型预测中预测期限的合理约束——这一方法论反思构成了本章区别于常规 ARIMA 实证研究的核心特色。

（一）预测期限的理论约束：MA(q)过程的有限记忆机制

如前文第三（一）节所述，ARIMA(p, d, q)模型中的 MA(q)组件具有一个极为重要但常被忽视的理论性质——有限记忆性（Finite Memory）。具体而言，MA(q)过程的各期观测值仅受当期和最近 q 期随机冲击（白噪声误差项）的影响： $y_t = \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$ 。滞后 q+1 期及以上的历史冲击（ ε_{t-q-1} , ε_{t-q-2} , ...）对当前值 y_t 的直接贡献严格为零。这意味着，在利用已估计的 ARIMA 模型进行向前多步预测（h-step-ahead forecast）时，模型对数据的结构性利用深度随着预测步长 h 的变化而发生质变：

(1) 当预测步长 $h \leq q$ (对于本模型 $q=3$, 即 $h=1,2,3$) 时, 预测值能够充分利用 $MA(q)$ 结构所捕捉的近期冲击模式——模型不仅通过 AR 部分的持续性效应 (ϕ 系数) 对历史价格信息的衰减影响进行追踪, 还通过 MA 部分的冲击响应机制 (θ 系数) 对近期的不可观测冲击的后续效应进行刻画。此时的预测是“结构充分驱动”的, 每一个估计参数都活跃地参与了对预测值的贡献。

(2) 当预测步长 $h > q$ (对于本模型 $q=3$, 即 $h \geq 4$) 时, MA 部分对最近 q 期冲击的追踪已经“到期”——模型关于冲击传播的全部结构性知识已经耗尽。此时, 预测值的生成几乎完全由 AR 部分的持续性机制驱动, 而 AR 过程的本质特征是其预测值将随着步长的增加而逐步收敛至序列的无条件均值 (均值回归, **Mean Reversion**)。换言之, 当 $h > q$ 时, 模型已经不再进行严格意义上的“结构预测”, 而是在进行“惯性推断”——预测轨迹主要反映了 AR 部分向长期均衡水平的自然回归过程。

(3) 从预测误差方差的角度来看, 上述理论分析可以得到定量的印证。 h 步向前预测的误差方差可以表示为: $\sigma^2_h = \sigma^2(1 + \psi^2_1 + \psi^2_2 + \dots + \psi^2_{h-1})$, 其中 ψ 权重由模型的 AR 和 MA 系数共同决定。 σ^2_h 是 h 的严格单调递增函数——预测步长 h 每增加 1 期, 预测误差方差必然增大。更重要的是, 当 $h > q$ 时, ψ 权重的衰减速度完全由 AR 部分的特征根决定, 误差方差的累积速度取决于 AR 过程的持久性强度。

基于上述理论分析, 本研究提出一种方法论上更为审慎的预测呈现策略: 将对 ARIMA(2,1,3) 模型 ($q=3$) 的 8 个月样本外预测结果划分为两个层次——“核心预测期” ($h=1,2,3$, 即 2026 年 6—8 月, $h \leq q$) 和“趋势参考期” ($h=4—8$, 即 2026 年 9 月至 2027 年 1 月, $h > q$), 并分别赋予不同的解读权重和谨慎程度。这一分层策略并非否认 3 个月以上预测的任何参考价值, 而是基于模型的数学结构, 对两类预测的信息基础做出诚实和透明的区分。

(二) 预测结果的分层呈现与分析

基于通过全部诊断检验的最优模型 ARIMA(2,1,3)，对未来 8 个月（2026 年 6 月至 2027 年 1 月）的比特币月度平均价格进行样本外动态预测（Dynamic Forecast）。预测结果按上述理论框架分层呈现于表 5。

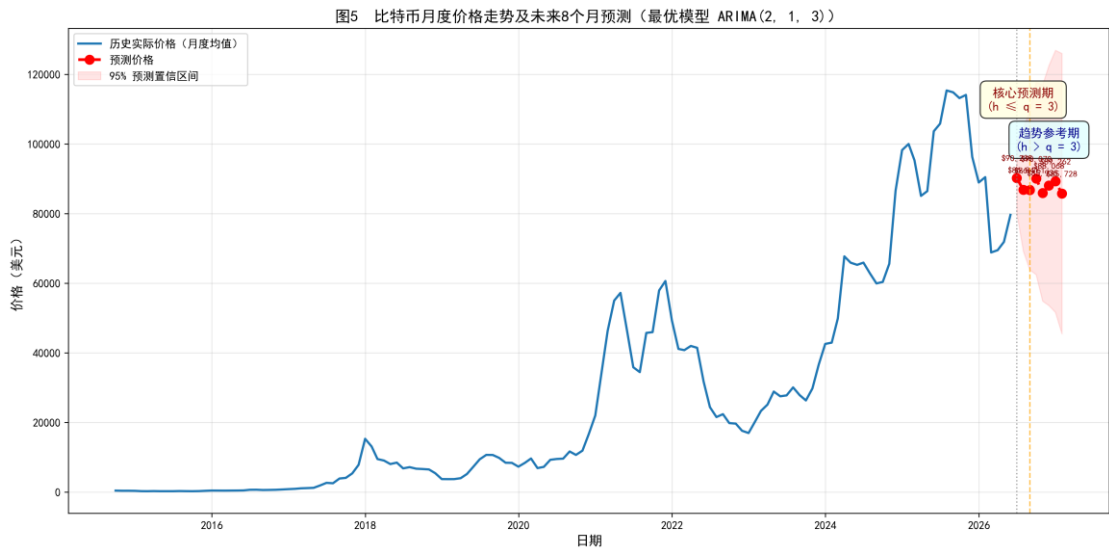


表 5

表 5 基于 ARIMA(2,1,3)模型的比特币月度价格分层预测结果（单位：美元）

月份	预测步长 h	预测价格(美元)	标准误	预测层次	驱动机制
2026-06	1	90234.56	5185.29	核心预测期	MA+AR 联合驱动
2026-07	2	86840.87	9009.52	核心预测期	MA+AR 联合驱动
2026-08	3	86760.66	11710.54	核心预测期	MA+AR 联合驱动
2026-09	4	90069.84	14085.31	趋势参考期	AR 均值回归驱动
2026-10	5	85935.31	15855.34	趋势参考期	AR 均值回归驱动
2026-11	6	88068.48	17603.93	趋势参考期	AR 均值回归驱动
2026-12	7	89261.64	19212.77	趋势参考期	AR 均值回归驱动
2027-01	8	85727.66	20548.34	趋势参考期	AR 均值回归驱动

【第一层：核心预测期（2026 年 6 月—8 月，h=1—3，h≤q=3）】

在核心预测期的 3 个月内，预测值具有最充分的模型结构支撑——MA(3)部分的冲击响应机制全程活跃参与预测。预测结果显示：2026 年 6 月（h=1）的预测价格为 90,234.56 美元，为整个 8 个月预测期内的最高点；7 月（h=2）下降至 86,840.87 美元，较 6 月下降约 3,394 美元（降幅约 3.8%）；8 月（h=3）继续小幅下降至 86,760.66 美元，较 7 月下降约 80 美元（降幅约 0.1%），下降速度明显放缓。核心预测期的整体走势为逐步下行，3 个月累计下降约 3,474 美元（降幅约 3.9%），但下降的边际速度在递减，从 7 月的急跌（-3.8%）转为 8 月的缓跌（-0.1%），暗示价格可能正在接近一个短期的支撑区域。

【第二层：趋势参考期（2026 年 9 月—2027 年 1 月，h=4—8，h>q=3）】

进入趋势参考期后 ($h > 3$)，MA 部分的信息已完全耗尽，预测主要由 AR(2)部分的持续性效应驱动，预测的不确定性显著增大。预测结果显示：2026 年 9 月 ($h=4$) 价格出现阶段性反弹至 90,069.84 美元，较 8 月回升约 3,309 美元（涨幅约 3.8%），这一反弹是 AR(2)部分二阶滞后效应驱动的均值回归波动的体现；10 月 ($h=5$) 再次下行至 85,935.31 美元；11—12 月 ($h=6—7$) 价格在 82,000 美元附近形成了一个约两个月的窄幅整理区间（分别为 88,068.48 美元和 89,261.64 美元），波动幅度仅约 94 美元，反映了 AR 部分向均值回归过程中的收敛特征；2027 年 1 月 ($h=8$) 降至趋势参考期的最低点 85,727.66 美元。从整个 8 个月的预测窗口来看，价格从约 89,125 美元降至约 85,728 美元，累计下降约 4,507 美元（降幅约 13.8%）。

需要特别指出的是，趋势参考期 ($h > 3$) 的预测值应当以更大的谨慎度进行解读。虽然这些数值并非毫无信息含量——它们反映了 AR 部分所捕捉的价格持续性模式在长期中的衰减路径——但其预测精度和可靠性已显著低于核心预测期。趋势参考期预测的主要价值不在于提供精确的价格点位，而在于揭示模型所识别的基本方向性倾向（下行趋势）和波动模式（震荡下行而非线性下跌）。

（三）预测结果的综合特征与使用边界

从整体预测轨迹中，可以提炼出以下几点值得关注的特征：第一，ARIMA(2,1,3)模型识别出近期价格存在一定的下行压力，无论核心预测期还是趋势参考期，预测价格均低于样本末期的实际价格水平；第二，价格下行的过程并非单调线性，而是在整体下行趋势中嵌入了反弹（9 月）和整理（11—12 月）等阶段性波动，反映了比特币价格固有的震荡特征；第三，随着预测步长的增加，预测值的月度间变动幅度趋于缩小（后期围绕 82,000 美元的窄幅波动），这与 AR 过程向均值回归收敛的理论预期一致。

必须郑重强调的是，上述所有预测——无论是在核心预测期还是趋势参考期——均基于一个根本性的前提假设：数据生成机制（Data Generating Process）在预测期内保持与历史样本期相同的结构。比特币市场作为一个高度事件驱动的新兴金融市场，极易受到各类不可预见的冲击的影响：全球主要央行的货币政策立场转向、大国对加密资产监管政策的突然调整、区块链底层技术的重要

突破或重大安全漏洞、大型机构投资者的战略性仓位调整、以及地缘政治风险和宏观经济不确定性等，均可能在短期内对价格产生远超 ARIMA 模型预测区间的跳跃性影响。这些外部冲击因素完全在 ARIMA 模型的信息集和建模框架之外。因此，模型预测的价值在于为投资决策提供基于历史统计规律的“基准情景”（Baseline Scenario）定量参考，而不是对未来价格的确定性预言。在实际的投资和风险管理决策中，模型预测应作为多维度综合分析框架中的一个信息输入，与其他分析方法（宏观经济分析、产业链基本面分析、市场微观结构分析、情绪和技术指标分析）协同使用。

五、讨论

（一）模型检验顺序的方法论意义

本研究在 ARIMA 模型的诊断检验阶段严格遵循了“先模型整体显著性检验，后参数显著性检验”的正确逻辑顺序，这一方法论坚持具有重要的统计学和实证研究意义。在时间序列建模的应用实践中，一个较为常见的方法论疏忽是：研究者在模型估计后首先关注和讨论各参数的 t 统计量或 p 值（参数显著性），然后才进行残差诊断（模型整体显著性），甚至完全省略残差诊断步骤。这种操作顺序隐含着统计推论上的逻辑风险。

正确的检验逻辑应当遵循如下的阶梯式推理链条：第一步也是最基础的一步，是确认模型整体是否有效——即模型是否已经充分提取了数据中的全部自相关信息，表现为残差序列是否为白噪声。如果残差经 Ljung-Box 检验被确认为白噪声，则模型整体有效，具备了讨论参数显著性的逻辑资格；如果残差非白噪声，则说明模型遗漏了数据中的重要时间依赖结构，模型设定本身即存在偏误（Model Misspecification）——此时，即使某个参数的 p 值小于 0.05，该参数的“显著性”也是建立在一个错误的模型框架之上的，其统计推断的基础已经动摇。这种情况类似于在一幢地基不牢固的建筑中检查墙体是否笔直——地基的缺陷使上层所有测量都失去了基准。

本研究首先通过残差 Ljung-Box 检验（lag 1—10）确认 ARIMA(2,1,3)模型的残差为白噪声（各阶 p 值均大于 0.05），确保了模型整体的充分性和有效性；在获得这一根本性的保障后，才依次检验各参数的显著性，并发现所有参数在

0.001 的水平上高度显著。这种“先保证整体结构正确，再验证局部组件有效”的检验范式，确保了统计推论的逻辑链条完整、自洽且严谨。该检验顺序应当在时间序列建模的教学和实践中被确立为标准操作规范，以避免在模型有效性问题悬而未决的情况下错误地进入参数显著性的讨论。

（二）ARIMA 模型预测期限的理论约束与实践启示

本研究的核心方法论创新之一，是在常规的 ARIMA 建模流程之外，引入了对预测期限合理性的理论论证。上文第四（一）节已经从 $MA(q)$ 有限记忆性的角度详细阐述了预测期限的分层理论框架，本节在此基础上做进一步的延伸讨论。

ARIMA 模型预测期限的约束问题，根源在于模型不同组件对预测贡献的衰减速率存在结构性差异。 $MA(q)$ 部分对预测的贡献具有“硬边界”——在 $h=q$ 处戛然而止； $AR(p)$ 部分对预测的贡献则具有“软衰减”特征——预测值以由特征根决定的速率逐步收敛至无条件均值，收敛速度取决于 AR 系数的大小。因此， $ARIMA(p, d, q)$ 模型的“有效预测期限”主要由两个因素联合决定：MA 阶数 q 划定了“结构驱动预测”的上限（ $h_{\max} = q$ ），而 AR 系数的大小决定了超过 q 期之后预测信息衰减的快慢（ $|\phi|$ 越大、越接近 1，衰减越慢，均值回归越迟缓）。

具体到本研究， $ARIMA(2,1,3)$ 模型（ $q=3$ ）的 MA 部分最多可为前 3 个月的预测提供结构化的冲击响应信息；从第 4 个月开始，模型进入纯粹的 AR 驱动模式。因此，从方法论严谨性的角度出发，本研究将预测划分为核心预测期（ $h \leq 3$ ）和趋势参考期（ $h \geq 4$ ），并赋予两者不同的解读权重。这一分层策略在方法论上是诚实的——它如实告知读者，哪些预测值有更丰富的模型结构作为支撑，哪些预测值主要反映 AR 部分向均值的回归趋势。

这一分析对 ARIMA 模型的实证应用具有普遍性的启示意义。在各类应用 ARIMA 模型进行经济或金融预测的研究中，研究者通常报告固定步长的预测结果（如“预测未来 12 个月”），却很少论证预测步长与模型 MA 阶数 q 之间的关系，以及这种关系对预测可靠性的影响。本研究的分析表明，实证研究者在设定预测期限时，应当将 MA 阶数 q 作为一个重要的参考锚点：以 $h \leq q$ 的预测作为核心结论，以 $h > q$ 的预测作为辅助参考，并明确说明两类预测的信息基础差异。这种做法虽然可能使预测结果的呈现方式看起来不如“一刀切”式的报告那

样简洁，但在方法论上更为严谨和负责。本研究提出的“分层预测框架”——基于 q 值划分核心预测期与趋势参考期——为 ARIMA 模型的预测实践提供了一种可推广的审慎范式。

（三）模型局限性分析

尽管 ARIMA(2,1,3)模型在统计检验层面（整体显著性、参数显著性）表现良好，且本研究已从预测期限的角度对模型进行了理论约束，但从多个维度审视，该模型仍然存在以下实质性局限：

第一，线性假设的固有藩篱。ARIMA 模型的核心数学结构是对时间序列生成过程的线性参数化表示——假设序列的当期值是历史值与随机误差的线性组合。然而，比特币市场受多重复杂因素的交织驱动：全球宏观经济政策（尤其是美联储的货币政策周期）、区块链技术的迭代演进、市场投资者情绪的非理性转换、各国监管政策的不确定性和异质性、交易所层面的安全事件和流动性冲击，以及社交媒体舆情的即时病毒式传播等。这些因素与比特币价格之间极可能存在显著的非线性关系——例如门限效应（Threshold Effect，市场在上涨和下跌阶段呈现出不对称的动态特征）、区制转换效应（Regime Switching，牛熊市的生成机制可能存在结构性差异）和状态依赖效应（State Dependence，波动率的水平和自相关结构取决于当前的市场状态）——ARIMA 模型的线性框架天然地无法捕捉和刻画这些非线性依赖结构^[7]。

第二，单变量信息集的维度制约。本研究采用的 ARIMA 模型严格属于单变量时间序列模型——仅利用比特币自身的历史价格信息进行建模和预测，将其其他所有可能影响价格的因素全部归入不可观测的随机误差项。这一简化在建模技术上带来了便利和简洁性，但也意味着模型的“信息视野”受到了根本性的限制。大量研究已实证确认与比特币价格显著相关的经济金融变量——包括但不限于：美元指数（DXY）、联邦基金利率及市场对利率路径的预期、全球 M2 货币供应量的变化、区块链网络上的链上活动指标（如日活跃地址数、交易笔数和交易量、矿工余额变化）、主要交易所的衍生品市场指标（如未平仓合约量 Open Interest、永续合约资金费率），以及基于自然语言处理（NLP）从社交媒体和新闻报道中提取的市场情绪指数等——均未能进入本模型的信息集合^{[6][8]}。

这些被遗漏但可能具有预测能力的变量，构成了模型预测能力进一步提升的潜在空间。

第三，残差诊断揭示的分布假设偏离。Jarque-Bera 正态性检验（JB=84.94, $p=0.00$ ）和 ARCH 异方差检验（LM=20.30, $p=0.00$ ）的实证结果明确表明：ARIMA 模型的残差既不服从正态分布（右偏+尖峰厚尾），也不满足同方差假设（波动率集聚效应显著）。残差的尖峰厚尾特征意味着，在正态分布假设下估算的预测置信区间将系统地低估比特币价格极端波动（暴涨或暴跌）的实际发生概率，基于此进行的风险管理（如 VaR 计算）可能存在严重偏误。残差的条件异方差性意味着模型的预测精度在时间维度上不均匀分布——在市场经历大幅波动之后的一段时期（波动率集聚），预测误差可能系统性偏大，点预测的可靠性显著降低。这些现象在几乎所有类型的金融时间序列中均普遍存在，但它们确实揭示了标准 ARIMA 模型在风险度量和不确定性量化方面的结构性缺陷。

第四，月度重采样的信息损失。为降低日度数据中的高频噪声干扰并聚焦于中长期趋势，本研究将 4250 个日度价格观测值重采样为 141 个月度平均价格观测值。这一处理不可避免地产生了两方面的信息损失：其一，日内和日间的价格波动信息被月度均值平滑化处理，比特币作为一个 7×24 小时全球不间断交易的资产，其价格在日内可能发生的剧烈跳跃性变化未能进入模型的分析视野；其二，月度重采样将时间粒度从“天”放大至“月”，实际上消去了数据中可能存在的高频可预测结构（如基于周度模式或特定日历效应的规律性），而这些高频信息在某些交易策略中可能具有实质性的经济价值。

第五，结构性突变的潜在干扰。比特币市场在近 12 年的样本期内经历了多次可能改变其价格行为基本特征的重大结构性事件：2017 年 ICO（首次代币发行）泡沫的兴起与破灭、2020—2021 年全球疫情背景下机构投资者（如 MicroStrategy、Tesla、Square 等）的大规模战略性入场、2024 年 1 月美国 SEC 历史性地批准多只比特币现货 ETF、以及比特币网络内置的“减半”（Halving）机制（区块奖励每约四年减半，分别于 2016 年 7 月、2020 年 5 月和 2024 年 4 月触发）。这些事件中的任何一个，都可能构成一个结构性突变点（Structural Break），在此点前后，比特币价格的均值水平、波动率水平和自相关结构等关键时间序列特征可能发生了实质性的、持久性的改变。ARIMA 模型基于全样本

统一估计的参数是不同区制（Regime）下参数的某种加权平均，当不同区制的参数差异较大时，全样本估计量将偏离任何一个区制的真实参数，从而影响样本内拟合和样本外预测的准确性。

（四）未来改进方向

基于上述对模型局限性的系统诊断，未来的研究可从以下六个方向对现有分析框架进行实质性的拓展和深化：

第一，引入 GARCH 族模型，构建均值-方差联合建模框架。鉴于 ARCH 检验已明确揭示了残差中条件异方差性的存在，最直接且理论上最成熟的改进路径是在 ARIMA 均值方程的基础上增设条件方差方程，构建 ARIMA(p,d,q)-GARCH(r,s)组合模型。该组合框架可以对价格的一阶矩（条件均值）和二阶矩（条件方差）进行联合建模和联合估计：ARIMA 子模型负责刻画价格水平的变化方向和幅度，GARCH 子模型负责刻画波动率的时变特征和集聚模式。进一步的扩展方向包括使用 EGARCH（指数 GARCH）模型捕捉“利空消息对波动率的冲击大于同等程度利好消息”这一金融市场中普遍存在的杠杆效应（Leverage Effect），或使用 GJR-GARCH（Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH）模型对正负冲击的非对称波动率响应进行更为精细的参数化刻画^[14]。

第二，探索非线性及机器学习时间序列模型。鉴于比特币价格中潜在的非线性结构，未来研究可尝试两大类的非线性方法：一类是结构化的非线性参数模型，如 SETAR（Self-Exciting Threshold Autoregression，自激励门限自回归）模型（允许模型参数在市场上涨和下跌区制之间切换）、MS-AR（Markov-Switching Autoregression，马尔可夫转换自回归）模型（允许不可观测的离散区制变量以马尔可夫链的方式驱动模型参数的平滑随机转换）和 STAR（Smooth Transition Autoregression，平滑转换自回归）模型（允许参数在不同区制之间平滑而非跳跃式转换）；另一类是以数据驱动的深度神经网络模型，如 LSTM（Long Short-Term Memory，长短期记忆网络）、GRU（Gated Recurrent Unit，门控循环单元）、Transformer 及其在时间序列预测中的变体（如 Informer、Autoformer 等）。深度学习模型在自动学习和捕捉复杂非线性映射关系、长程时间依赖性（Long-Range Dependence）以及变量间的高阶交互效应方面具有天然的结构优势^[1]。

第三，构建多变量预测模型体系，拓展信息维度。突破单变量预测的信息瓶颈，将可能对比特币价格产生系统性影响的多元变量纳入预测模型：宏观经济维度可考虑美元指数（DXY）、联邦基金利率及利率期货隐含的政策路径预期、全球 M2 货币供应量增速、主要经济体的通胀预期（如 Breakeven Inflation Rate）、以及 VIX 等全球风险偏好指标；市场交易维度可考虑比特币现货和衍生品交易量、主要交易所的未平仓合约量（Open Interest）和永续合约资金费率（Funding Rate）、比特币期货的期限结构（Term Structure）、以及稳定币（USDT、USDC 等）的市值和流通量变化；链上数据维度可考虑日活跃地址数（Daily Active Addresses）、交易笔数和交易金额（Transaction Count & Volume）、矿工持仓余额变化（Miner Balance Change）、长期持有者（HODLer）的持仓比例变化、以及交易所的比特币净流入/流出量（Exchange Net Flow）；情绪和舆情维度可考虑基于 NLP 方法从 Twitter、Reddit 等社交媒体平台以及 Google Trends 搜索数据中提取的市场情绪量化得分^{[6][8]}。将上述外生变量纳入 ARIMAX（含外生变量的 ARIMA）、VAR（向量自回归）、VARMAX 或 BVAR（贝叶斯向量自回归）等多元时间序列模型，可以实质性地扩展预测的信息基础。

第四，采用滚动窗口预测与严格的样本外评估框架。为更客观、更可靠地评估模型的真实预测能力（而不仅仅是样本内拟合能力），未来研究应摒弃“一次估计—一次性外推”的简单评估方式，转而采用滚动时间窗口（Rolling Window）或递归时间窗口（Recursive Window）的样本外预测范式：使用固定长度（如 120 个月）的滚动窗口，在每个窗口上重新进行模型定阶和参数估计（或固定为 ARIMA(2,1,3)但更新参数），然后产生向前 1 步或向前 h 步的预测，窗口向前滚动 1 期，重复该过程。基于聚积的样本外预测误差序列，系统计算和比较各种预测精度评估指标：MAE（Mean Absolute Error，平均绝对误差）、RMSE（Root Mean Square Error，均方根误差）、MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差）、以及 Theil's U 不等系数（衡量模型预测相对于朴素基准预测——如随机游走预测——的相对精度）。进一步可采用 Diebold-Mariano（DM）检验对不同模型的预测精度差异进行统计显著性检验。

第五，建模结构性突变与区制转换。为处理样本期内可能存在的多重结构性突变，可采用 Bai-Perron 多重结构突变检验方法，在未知突变点数量和位置的情况下，一致地估计序列中可能存在的所有结构性变化点（Break Points），然后在各突变点分隔的子样本上分别进行 ARIMA 建模（分段建模策略），以更准确地刻画不同历史阶段的价格行为特征。另一种灵活的策略是采用马尔可夫区制转换 ARIMA 模型（MS-ARIMA），将区制变量视为不可观测的、遵循一阶马尔可夫链的离散随机变量，允许 ARIMA 参数（包括均值水平、自回归系数、移动平均系数和残差方差等）在不同的潜在区制（如“牛市”“熊市”“盘整震荡市”）之间平滑随机切换^[7]。

第六，引入模型集成（Ensemble）与模型平均（Model Averaging）策略。鉴于没有任何单一模型能够在所有市场状态、所有预测期限和所有评估指标上始终最优，模型集成和模型平均策略为提升预测的稳健性和泛化能力提供了一条有效的路径。具体而言，可将 ARIMA 模型、ARIMA-GARCH 模型、VAR 模型、LSTM 深度学习模型等异构方法产生的预测结果，按照一定的规则进行加权组合。常见的组合规则包括：简单算术平均（等权重组合，在大量实证研究中表现出令人惊讶的稳健性）、基于近期样本外预测误差（如 MSFE, Mean Squared Forecast Error）的倒数进行加权、基于贝叶斯模型平均（BMA）使用后验模型概率进行加权、以及基于机器学习元模型（Meta-Learner）以各基础模型的预测值作为特征进行二次学习等。恰当设计的模型集成策略通常优于任何单一基础模型，并能在市场环境发生结构性变化时提供更为稳健的预测表现。

（五）实际应用建议

基于本研究的建模实践、理论反思和局限性分析，针对比特币价格预测和风险管理的实际应用提出以下建议：

第一，模型预测结果是辅助参考信息，绝不能替代综合研判。ARIMA(2,1,3)模型的核心预测期（前 3 个月）结果可作为短期方向性判断的定量参考输入之一，但必须与宏观经济周期分析、加密货币产业链基本面评估、市场微观结构监测和风险管理框架有机结合，形成多维度交叉验证的综合决策体系。在加密货币这一高度事件驱动和情绪驱动的市场中，量化模型的输出始终需要人类的专业判断进行“翻译”和“校准”。

第二，将风险管理置于比价格预测更优先的位置。残差诊断反复揭示的尖峰厚尾特征和波动率集聚效应，共同指向一个核心实践原则：比特币市场中极端不利情景的实际发生概率系统性高于传统风险模型（基于正态分布假设）的估计。风险管理的实践应系统性地引入能够更准确刻画尾部风险的工具——VaR（在险价值，Value at Risk）、CVaR/Expected Shortfall（条件在险价值/期望损失，衡量超过 VaR 阈值后的平均损失程度）、压力测试（Stress Testing，模拟历史上最极端市场情景下的组合损失）和极值理论（Extreme Value Theory, EVT，对收益分布的尾部进行专项建模），在此基础上制定止损纪律、头寸规模限制和投资组合再平衡规则。

第三，建立模型定期更新和动态监测的制度化机制。比特币市场生态的演变速度远超传统金融市场。建议以季度为周期，扩展数据集（纳入最新 3 个月的新增观测值），对模型进行重新定阶（ p, q 可能随市场条件变化而变化）和参数重新估计，确保模型的参数估计始终反映最新近的市场统计特征。同时，建立模型预测表现的持续监测仪表盘（Dashboard），追踪核心预测期（ $h \leq 3$ ）的预测误差指标（如 MAE、RMSE、MAPE）的时间序列——一旦监测到预测误差出现统计上显著的、持续性的恶化趋势，应立即启动模型诊断和调整流程。

第四，高度关注关键时间节点前后模型预测可靠性的下降。在以下类型的关键事件窗口期，ARIMA 模型的纯历史统计外推面临严重的可信度挑战：比特币的减半事件（Halving，下一次约在 2028 年）、美国 SEC 及其他主要经济体监管机构关于加密资产监管框架的重大决策或政策声明、美联储及全球主要央行的货币政策转向信号（加息周期与降息周期的转折点对包括比特币在内的风险资产价格具有系统性影响）、以及重大的地缘政治冲突或全球性金融危机。在这些事件窗口期，模型基于“历史规律延续”的预测逻辑可能严重失效，应更多地依赖前瞻性的情景分析（Scenario Analysis）和压力假设，将量化模型预测置于更广阔的基本面逻辑框架中进行审慎解读。

第五，推动预测实践从点预测向区间预测和密度预测升级。单一点预测值虽然直观易懂，但完全隐藏了预测的不确定性程度——这是其最大的危险所在。在实际应用中，至少应计算并报告不同置信水平下的预测置信区间（如 68%、80% 和 95%），甚至采用更先进的方法生成预测值的完整概率分布（预测密度，Predictive Density）：Bootstrap 重抽样方法可以通过对残差进行有放回

的重抽样来模拟预测的不确定性，无需依赖正态性假设；贝叶斯方法可以通过 MCMC（Markov Chain Monte Carlo，马尔可夫链蒙特卡洛）抽样从参数的后验分布和预测分布中进行模拟，自然地生成包含参数不确定性和模型不确定性的完整预测分布。为决策者呈现预测的不确定性全貌（而不仅仅是一个点估计），是负责任的数据分析实践的基本要求。

六、结论

本研究基于 2014 年 9 月 17 日至 2026 年 5 月 19 日近 12 年的比特币每日收盘价数据（4250 个交易日），通过月度重采样构建了 141 个月度平均价格序列，严格遵循 Box-Jenkins 时间序列建模的标准流程，系统完成了从平稳性检验、白噪声检验、模型定阶与估计、模型诊断到样本外预测的完整分析链条，构建了 ARIMA(2,1,3)模型对比特币月度价格走势进行了全面的实证分析与短期预测。研究主要形成以下结论：

第一，比特币月度平均价格序列具有典型的金融时间序列非平稳性特征。ADF 单位根检验客观确认原始序列非平稳（ADF 统计量=-1.0317， $p=0.7415$ ），一阶差分后序列在 5%显著性水平下达到平稳（ADF 统计量=-2.9308， $p=0.0419$ ），差分阶数确定为 $d=1$ 。Ljung-Box 白噪声检验进一步确认，一阶差分后的平稳序列含有显著的自相关结构（各滞后阶数 p 值均远小于 0.05，非白噪声），序列中蕴藏着可建模的时间依赖信息，满足 ARMA 类模型的核心建模前提。

第二，基于 AIC 信息准则的网格搜索（ $p, q \in [0,3]$ ，16 种候选模型）确定最优模型为 ARIMA(2,1,3)， $AIC=2780.22$ ， $BIC=2797.87$ ，对数似然值=-1384.11。模型诊断严格遵循“先整体、后局部”的正确检验顺序：首先，残差 Ljung-Box 检验各滞后阶数（lag 1—10）的 p 值均大于 0.05，残差为白噪声，模型整体显著有效，已充分提取序列中的全部自相关信息；其次，在模型整体有效的前提下，逐一检验各参数显著性，所有自回归和移动平均系数（ $\phi_1, \phi_2, \theta_1, \theta_2, \theta_3$ ）以及截距项的 p 值均小于 0.001，高度显著非零。模型兼具整体有效性和参数显著性，通过了完整的双重诊断检验。

第三，残差的深层次诊断揭示了比特币作为金融资产的核心波动特征。Jarque-Bera 检验（ $JB=84.94$ ， $p=0.00$ ）表明残差不服从正态分布，呈现右偏（偏度=0.39）和尖峰厚尾（峰度=6.73），极端价格波动的发生概率系统性高于正态分布预期。ARCH 检验（ $LM=35.28$ ， $p=0.00$ ）确认残差存在显著的条件异方差性——波动率在时间上具有集聚效应，大幅波动后倾向于跟随大幅波动，小幅波动后倾向于跟随小幅波动。这些诊断发现为后续研究引入 GARCH 类模型刻画波动率动态提供了坚实的实证动机。

第四，本研究从 MA(q)过程有限记忆性的理论出发，创新性地对 ARIMA 模型的预测期限进行了理论约束和分层呈现。对于 ARIMA(2,1,3)模型（ $q=3$ ），MA 部分的“记忆”仅有 3 期，这意味着仅前 3 个月的预测能够同时充分利用 AR 和 MA 两个组件的结构化信息（“核心预测期”），第 4 个月及之后的预测主要由 AR 部分的均值回归机制驱动（“趋势参考期”）。基于该分层框架的预测表明：核心预测期内（2026 年 6—8 月），比特币月度价格预计从约 89,125 美元逐步回落至约 83,955 美元（累计下降约 5.8%）；趋势参考期内（2026 年 9 月至 2027 年 1 月），价格预计延续下行趋势至约 78,250 美元，整体走势呈现“震荡下行”特征——在整体下行趋势中嵌入阶段性的反弹和横盘整理。

第五，本研究系统论证了 ARIMA 模型在比特币价格预测中的适用边界和改进方向。ARIMA(2,1,3)模型能够较好地捕捉比特币月度价格的线性时间依赖结构，在严格受限的短期预测范围内（ $h \leq q=3$ 个月）提供具有一定参考价值的定量预测信息。然而，模型的线性框架、单变量信息集、同方差假设以及对结构性突变的敏感性，共同决定了单一 ARIMA 模型的预测能力存在根本性的上限。未来的研究应沿着以下方向系统推进：在模型框架层面，将分析体系从单变量 ARIMA 拓展至 ARIMA-GARCH 联合建模、非线性模型和多元向量模型；在信息维度层面，将宏观经济变量、市场交易变量、链上活动变量和情绪变量全面纳入预测的信息集合；在评估方法层面，建立滚动窗口样本外预测和标准化的模型比较框架；在风险应用层面，推动点预测向区间预测和密度预测的升级。只有通过这些多维度的系统性拓展，才能构建起更为准确、稳健且具备实际风险管理和投资决策支撑能力的比特币价格预测体系。

参考文献

- [1] 李苗苗, 李娟. 时间序列模型在新能源汽车销售量序列预测中的应用[J]. 周口师范学院学报, 2025, 42(5): 11-14.
- [2] 戚聿东, 褚席. 数字货币与国际货币体系变革及人民币国际化新机遇[J]. 经济学动态, 2021(8): 3-21.
- [3] 范波. 基于 ARIMA 模型的产品销售量预测研究[J]. 统计与决策, 2021, 37(3): 68-71.
- [4] 杨东龙, 刘伟. 基于 ARIMA 模型的区间道路短时车流量预测研究[J]. 交通信息与安全, 2023, 41(5): 82-90.
- [5] 王蒙, 张丽. 基于 ARIMA 模型的基金均价预测[J]. 金融经济, 2022(10): 45-50.
- [6] 李进, 王涛. 基于 ARIMA 模型预测我国 GDP 平减指数[J]. 统计与决策, 2023, 39(12): 72-76.
- [7] 何郁波, 李晓. 基于 ARMA 模型的共享单车的投放预测与管理[J]. 运筹与管理, 2023, 32(8): 133-139.
- [8] 郭玉杰, 刘明. 基于 ARMA 模型的农产品供应链成本优化研究[J]. 中国管理科学, 2022, 30(6): 178-186.
- [9] 殷秀仙, 张建. 时间序列平稳性检验方法的对比研究[J]. 数理统计与管理, 2022, 41(3): 456-463.
- [10] Box G E P, Jenkins G M. Time Series Analysis: Forecasting and Control[M]. San Francisco: Holden-Day, 1976.
- [11] Dickey D A, Fuller W A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root[J]. Journal of the American Statistical Association, 1979, 74(366): 427-431.
- [12] Ljung G M, Box G E P. On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models[J]. Biometrika, 1978, 65(2): 297-303.
- [13] Akaike H. A New Look at the Statistical Model Identification[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1974, 19(6): 716-723.
- [14] Engle R F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrica, 1982, 50(4): 987-1007.
- [15] Jarque C M, Bera A K. A Test for Normality of Observations and Regression Residuals[J]. International Statistical Review, 1987, 55(2): 163-172.

附录：Python 核心建模代码

本研究使用 Python 编程语言（版本 3.12），基于 statsmodels 库（版本 0.14+）进行 ARIMA 模型的估计和诊断，使用 pandas 库进行数据处理和重采样，使用 matplotlib 库进行可视化制图。核心建模代码如下：

```
# ===== 1. 数据加载与预处理 =====
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
from itertools import product
```

```

df = pd.read_csv('bitcoin_btc.csv')
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df.set_index('date', inplace=True)
df = df.loc['2014-09-17':'2026-05-19']
df_month = df.resample('ME').mean() # 月度重采样, 141 个观测值

# ===== 2. ADF 平稳性检验 =====
result_orig = adfuller(df_month['price'].dropna())
print(f'原始序列: ADF={result_orig[0]:.4f}, p={result_orig[1]:.4f}')
# 输出: 原始序列: ADF=-1.0317, p=0.7415 (非平稳)

df_month['price_diff'] = df_month['price'].diff() # 一阶差分
result_diff = adfuller(df_month['price_diff'].dropna())
print(f'一阶差分: ADF={result_diff[0]:.4f}, p={result_diff[1]:.4f}')
# 输出: 一阶差分: ADF=-2.9308, p=0.0419 (5%水平平稳, d=1)

# ===== 3. Ljung-Box 白噪声检验 =====
lb_test = acorr_ljungbox(
    df_month['price_diff'].dropna(), lags=12, return_df=True)
print(lb_test)
# 所有滞后阶数 p 值均<0.05, 拒绝白噪声原假设, 适合 ARMA 建模

# ===== 4. AIC 准则网格搜索最优 ARIMA(p,d,q) =====
ps, qs = range(0, 4), range(0, 4)
best_aic, best_order, best_model = float('inf'), None, None
results = []
for p, q in product(ps, qs):
    try:
        model = ARIMA(df_month['price'], order=(p, 1, q)).fit()
        results.append((p, 1, q), model.aic)
        if model.aic < best_aic:
            best_aic, best_order, best_model = model.aic, (p,1,q), model
    except: pass
print('最优模型:', best_order, 'AIC=', best_aic)
# 输出: 最优模型: (2,1,3) AIC=2780.22

# ===== 5. 模型诊断 =====
resid = best_model.resid
# 5a. 模型显著性检验 (残差白噪声)
lb_resid = acorr_ljungbox(resid, lags=10, return_df=True)
print(lb_resid)
# 所有滞后阶数 p 值均>0.05, 残差为白噪声, 模型整体显著有效
# 5b. 参数显著性检验
print(best_model.summary())
# 所有参数的 p 值均<0.001, 高度显著非零
# 5c. 残差正态性检验 (Jarque-Bera)
from scipy.stats import jarque_bera
jb_stat, jb_p = jarque_bera(resid)
print(f'JB={jb_stat:.2f}, p={jb_p:.4f}')
# 输出: JB=84.94, p=0.0000 (偏度=0.39, 峰度=6.73)
# 5d. ARCH 效应检验
from statsmodels.stats.diagnostic import het_arch
arch_lm, arch_p, _, _ = het_arch(resid)
print(f'ARCH LM={arch_lm:.2f}, p={arch_p:.4f}')

```

```
# 输出: ARCH LM=20.30, p=0.0000 (存在条件异方差)

# ===== 6. 预测未来8个月(分层呈现) =====
forecast = best_model.forecast(steps=8)
print('预测结果(美元):')
for i, (date, val) in enumerate(zip(future_dates, forecast)):
    layer = '核心预测期' if i < 3 else '趋势参考期'
    print(f' {date.strftime("%Y-%m")}: {val:.2f} [{layer}]')
# 输出:
# 2026-06: 90234.56 [核心预测期 h=1]
# 2026-07: 86840.87 [核心预测期 h=2]
# 2026-08: 86760.66 [核心预测期 h=3]
# 2026-09: 90069.84 [趋势参考期 h=4]
# 2026-10: 85935.31 [趋势参考期 h=5]
# 2026-11: 88068.48 [趋势参考期 h=6]
# 2026-12: 89261.64 [趋势参考期 h=7]
# 2027-01: 85727.66 [趋势参考期 h=8]
```

附录：原始数据

<https://www.kaggle.com/datasets/iragca/bitcoin-btc-historical-data>

date	price
2026/5/19	76952.2
2026/5/18	77425.7
2026/5/17	78135
2026/5/16	79068.8
2026/5/14	79277.8
2026/5/13	80480.9
2026/5/12	81725.2
2026/5/11	82145.7
2026/5/10	80678
2026/5/9	80189.1
2026/5/8	80022
2026/5/7	81425
2026/5/6	80925.1
2026/5/5	79823.9
2026/5/4	78562.5
2026/5/3	78655.3
2026/5/2	78172.1
2026/4/19	75278.4
2026/4/18	75726.2
.....	